PERIODO ACADÉMICO 2025 – 2026 CICLO II

PROPUESTA DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

CARRERA:	SOFTWARE
NOMBRES DEL O LOS ESTUDIANTES	1. TENESACA PINCAY CINTHIA MARIA 2. HUACON RAMIREZ GREGORY JOSUE
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:	SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD, ARQUITECTURA DE REDES Y SOFTWARE.
SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN:	TECNOLOGÍAS, PROCESOS Y DESARROLLO INDUSTRIAL
DOCENTE QUE AUSPICIA EL TEMA:	
NOMBRE DEL PROYECTO FCI AL QUE PERTENECE (opcional):	

TEMA:

- Sistema web para la administración de inventario y generación de presupuestos en la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En la empresa J KASG S.A., la gestión del inventario tanto de materiales, mano de obra, equipos de construcción y la elaboración de presupuestos se realizan actualmente en un libro de Excel. Este método enfrenta problemas de lentitud al realizar los presupuestos y errores recurrentes en los cálculos. Estos inconvenientes se desencadenan principalmente porque Excel no permite actualizar costos del inventario en tiempo real según las variaciones de precio del mercado generando desviaciones financieras y retrasos en toma de decisiones.

Estas deficiencias impactan negativamente en la operación diaria como en la toma de decisiones. La implementación de una aplicación web que automatice una buena gestión del inventario, elaboración de presupuestos y reportes permitiría solucionar las problemáticas mencionadas anteriormente, optimizando procesos y realzando la calidad del servicio ofrecido.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Objetivo General

Desarrollar un sistema web que permita gestionar el inventario de equipos de construcción, materiales y mano de obra, facilite la realización de cálculos y la generación de presupuestos de manera precisa y eficiente.

Objetivos Específicos

1. Elicitar los requisitos del sistema mediante encuestas y entrevistas, con el fin de identificar las características fundamentales y las necesidades específicas de los usuarios.
2. Diseñar la arquitectura de la base de datos que soporte la gestión del inventario y el proceso de elaboración de presupuestos.
3. Implementar los módulos del sistema web orientados a la gestión y control del inventario de materiales, equipos de construcción y mano de obra, así como los módulos de cálculo automático y generación de presupuestos, con el fin de optimizar los procesos operativos y administrativos de la empresa J KASG S.A., reduciendo errores de cálculo y mejorando la eficiencia en la elaboración de presupuestos.
4. Validar el sistema mediante pruebas funcionales y evaluación del usuario final, garantizando su correcto desempeño y funcionalidad.

ALCANCE DEL PROYECTO

Incluye:

- Módulo de inventario de equipos de construcción, que permitirá registrar, actualizar y consultar la información de la maquinaria y equipos utilizados en los proyectos de la empresa J KASG S.A. será manejado por el Jefe de Proyecto
- Módulo de inventario de materiales, destinado a la gestión y control de los materiales de construcción, permitiendo su clasificación, control de stock, actualización de costos y consultas en tiempo real será manejado por el Jefe de Proyecto
- Módulo de gestión de mano de obra, que permitirá administrar la información del personal operativo, gestionando el costo por hora y su participación en los distintos presupuestos será manejado por el Jefe de Proyecto
- Módulo de cálculos automáticos, encargado de procesar los costos, consumo de materiales y requerimientos de mano de obra necesarios para la elaboración de presupuestos será manejado por el Jefe de Proyecto y personal administrativo autorizado

- Módulo de generación de presupuestos, el cual integrará la información del inventario y los cálculos automáticos para generar presupuestos de manera precisa y estructurada será manejado por el Jefe de Proyecto y personal administrativo autorizado
- Módulo de seguridad y control de acceso, que permitirá la gestión de usuarios, roles y permisos dentro del sistema.
- El sistema será desarrollado como una aplicación web, bajo una arquitectura cliente–servidor
- El sistema utilizara un framework de Frontend Angular y estará conectado a un backend Node.js
- El sistema utilizara como gestor base de datos Microsoft SQL Server

No Incluye:

- Desarrollo de módulo de gestión integral ni administración contable completa
- Migración de datos históricos de versiones anteriores del sistema
- Capacitación masiva a todos los empleados de la empresa
- No se desarrollará funciones de diseño de plano, calculo estructural ni herramientas avanzadas de gestión de proyecto
- Mantenimiento a largo plazo del sistema post-implementación

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Justificación Técnica

La implementación de una aplicación web para la empresa J KASG S.A. es técnicamente viable debido al uso de tecnologías actuales que permiten automatizar procesos de forma segura, rápida y eficiente. El sistema permitirá la actualización en tiempo real de los costos del inventario, evitando errores humanos generados por el uso manual de hojas de cálculo. Además, facilitará el control de materiales, mano de obra y presupuestos, optimizando los tiempos de respuesta en la operación diaria de la empresa.

Asimismo, el sistema permitirá centralizar la información en una base de datos estructurada, garantizando la integridad, disponibilidad y seguridad de los datos. Esto facilitará la generación automática de reportes confiables para la toma de decisiones gerenciales. También se fortalece la escalabilidad del sistema, permitiendo que en el futuro se puedan añadir nuevas funcionalidades según las necesidades de la empresa.

Justificación Académica

Desde el punto de vista académico, este proyecto es importante porque permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en la carrera, especialmente en las áreas de programación web, análisis de requerimientos, bases de datos e ingeniería de software. El

desarrollo del sistema fortalece las habilidades técnicas del estudiante y fomenta el aprendizaje basado en la solución de problemas reales del entorno empresarial.
Además, este proyecto contribuye a la formación profesional al desarrollar competencias como la investigación, el pensamiento lógico, la organización de procesos y el trabajo estructurado. También sirve como referencia para futuros proyectos académicos relacionados con la automatización de procesos empresariales, promoviendo la innovación tecnológica dentro del ámbito educativo.

METODOLOGÍA A EMPLEARSE

Metodología de Investigación
La investigación que se realizará en este proyecto es de tipo aplicada, porque se busca solucionar un problema real que afecta a la empresa J KASG S.A.: la gestión manual del inventario y la elaboración de presupuestos.

Para comprender cómo se llevan a cabo actualmente estos procesos y cuáles son sus dificultades, se utilizarán las siguientes técnicas:

- Observación directa del proceso de registro de materiales, control de inventario y elaboración de presupuestos.
- Entrevistas con el personal encargado para conocer los problemas que enfrentan día a día al trabajar con hojas de Excel.
- Encuestas para identificar qué funciones consideran necesarias en el sistema.
- Revisión de documentos usados actualmente (plantillas, listados de materiales, presupuestos anteriores, etc.) para entender el flujo de trabajo.

Esta información permitirá definir con claridad las funcionalidades que debe incluir el sistema.

Metodología de Desarrollo
Para la construcción del sistema web se utilizará la metodología ágil SCRUM, ya que permite un desarrollo iterativo, con retroalimentación constante por parte de los futuros usuarios y facilita adaptaciones a medida que avanza el proyecto.

Las fases del desarrollo serán:

1. **Análisis de Requisitos**

Definición de las funcionalidades necesarias del sistema, tales como gestión de inventario, actualización de costos, gestión de mano de obra, generación de presupuestos y reportes económicos.

2. **Diseño**

- Diseño de la arquitectura del sistema, base de datos y estructura de módulos.
- Diseño de la interfaz de usuario para facilitar la navegación y reducir errores de registro.

3. **Desarrollo por Sprints**

Implementación de los módulos del sistema en ciclos de trabajo cortos:

- Módulo de gestión de inventario
- Módulo de presupuestos
- Módulo de reportes
- Módulo de seguridad y parámetros

Cada sprint incluirá revisión y ajustes según la retroalimentación recibida.

4. **Pruebas**

Ejecución de pruebas tales como:

- Pruebas funcionales para validar el comportamiento de cada módulo.
- Pruebas de usabilidad para asegurar que el personal pueda utilizar el sistema sin dificultades.
- Pruebas de rendimiento para medir la eficiencia en tiempo de respuesta y procesamiento.

5. **Retroalimentación y Ajustes**

Correcciones necesarias según los resultados de las pruebas y validación por parte de la empresa.

6. **Documentación y Entrega**

Elaboración del:

- Manual técnico
- Manual de usuario
- Documentación del proyecto
- Entrega de la versión funcional final para su validación.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Concepto	**Costo Estimado**
Recursos Humanos	
2 estudiantes desarrolladores	$0 (proyecto académico)
1 tutor académico	$0 (asignación institucional)
Recursos Tecnológicos	
Servidor institucional (VPS)	$0 (proporcionado por Universidad)
Herramientas de automatización (Jenkins, Docker)	$0 (software open source)
Herramientas de desarrollo y repositorios	$0 (Git, IDEs open source)
Recursos Materiales	
Equipos de desarrollo	$0 (equipos personales)
Acceso a internet	$0 (servicio personal)
TOTAL	$0

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**	**S9**	**S10**	**S11**	**S12**	**S13**
Planificación del proyecto	■	■											
Elicitacion de requerimientos		■	■										
Análisis del sistema			■	■									
Diseño del sistema				■	■								
Diseño de la base de datos					■	■							
Diseño de interface usuario						■	■						
Desarrollo de módulos de inventarios							■	■					
Desarrollo de modulo calculo								■	■				
Desarrollo de modulo presupuesto									■	■			
Generación de reporte										■	■		
Seguridad y control de acceso											■	■	
Pruebas del sistema												■	
Documentación y entrega final													■

TIPOS DE TRABAJOS DE TITULACIÓN

Marque con una sola "X" (en el recuadro) un único tipo de proyecto que desarrollará.

1. PROYECTOS INFORMÁTICOS

1.1. Desarrollo de prototipos funcionales

1.1.1. Software	
1.1.2. Hardware / Software	

1.2. Desarrollo de sistemas

1.2.1. Desarrollo Software UG	X
1.2.2. Desarrollo Software otros	

1.3. Ingeniería de Requerimientos

1.3.1. Reingenierías	
1.3.2.Definición Formal de Proyectos	
1.3.2.1. Macroproyectos	
1.3.2.2. Críticos	
1.3.2.3. Mejoras continuas	

1.4. Soluciones Cloud

1.4.1. Desarrollo e implementación de Solución Cloud	

2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

2.1. Proyectos FCI

2.1.1. Proyectos Experimentales

2.1.1.1. Pre – Experimento	
2.1.1.2. Cuasi Experimento	

2.1.2. Proyectos NO Experimentales

2.1.2.1. Evaluación

2.1.2.1.1. Marcos de Trabajo	
2.1.2.1.2. Buenas Prácticas	
2.1.2.1.3. Metodologías	

2.1.2.1.4. Normas

2.1.2.2. Auditoría Informática

2.1.2.3. Estudio de Adaptabilidad

2.1.2.3.1. Contexto Informático

2.1.2.3.2. Contexto NO Informático

2.2. Proyecto Docente Investigador

2.2.1. Proyectos Experimentales

2.2.1.1. Pre – Experimento

2.2.1.2. Cuasi Experimento

2.2.2. Proyectos NO Experimentales

2.2.2.1. Evaluación

2.2.2.1.1. Marcos de Trabajo

2.2.2.1.2. Buenas Prácticas

2.2.2.1.3. Metodologías

2.2.2.1.4. Normas

2.2.2.2. Auditoría Informática

2.2.2.3. Estudio de Adaptabilidad

2.2.2.3.1. Contexto Informático

2.2.2.3.2. Contexto NO Informático

REQUISITOS MÍNIMOS POR TIPO DE PROYECTO A DESARROLLAR

1. **Desarrollo de Prototipos Funcionales y Sistemas**

1.1. **Evidencia Software**

1.1.1. Módulo de Seguridad

1.1.2. Módulo de Parámetros

1.1.3. Módulo de Negocio

1.1.4. Módulo de Reportes

1.2. **Evidencia Hardware / Software**

1.2.1. Módulos

1.2.2. Prototipo del dispositivo (Producto que debe ser entregado a Carrera)

1.3. **Evidencia Documento Tesis**

1.3.1. Carta de Aceptación

1.3.2. Manual Técnico

1.3.3. Manual de Usuario

1.4. **Según Metodología de Gestión de Proyectos/Desarrollo de Sistema o Prototipo**

1.4.1. Metodología Ágil (Ej. SCRUM)

1.4.1.1. Historias de Usuario

1.4.1.2. Definición de Roles (El tutor será el Product Owner)

1.4.1.3. Product Backlog

1.4.1.4. Sprint Backlog

1.4.1.5. Burn Down Chart

1.4.1.6. Cronograma del Proyecto

1.4.2. Metodología Tradicional (Ej. Cascada)

1.4.2.1. Lista de Requerimientos

1.4.2.2. Documento de Diseño

1.4.2.3. Implementación – Desarrollo

1.4.2.4. Validación (Al menos 2)

1.4.2.4.1. Plan de Pruebas y Desarrollo

1.4.2.4.2. Black Box Test

1.4.2.4.3. White Box Test

1.4.2.4.4. Pruebas en V

1.4.2.4.5. Pruebas de Estrés

1.4.2.4.6. Análisis Estático (Calidad)

2. Ingeniería de Requerimientos (Aplica exclusivamente para Macroproyectos y Proyectos Críticos)

2.1. Levantamiento de Información

2.2. Análisis de Requerimientos (Ej. DDF: Documento de Definiciones Funcionales)

2.3. Desarrollo de Requerimientos

2.3.1. Diagrama de Proceso

2.3.2. Diagrama de Casos de Uso

2.3.3. Diagrama de Clases

2.4. Validación de los Requerimientos

3. Soluciones Cloud

3.1. Levantamiento de Información

3.2. Análisis de la Arquitectura

3.3. Diseño de la Arquitectura Cloud (Ej. Grandes Volúmenes de Datos)

3.3.1. Modelo de Interacción Continua

3.3.2. Diagrama de Arquitectura (Componentes e Interacciones)

3.4. Desarrollo del Sistema (Ej. Programación de Sistemas Distribuidos, Algoritmos, Clusters, Configuración, Orquestación, Lógica de Negocios, Alta Disponibilidad, Portal, entre otros)

3.5. Monitoreo y Tracking (Ej. Dashboard, Líneas de Tendencia, entre otros)

3.6. Respaldos y Planes de Contingencia

3.7. Validación en Ambientes Reales y/o Controlados

4. Proyecto de Investigación

4.1. Carta de Aceptación

4.2. **Artículo Científico (Enviado a una Revista Indexada Q2 – Q3)**

4.3. Aprobación del artículo por pares ciegos de la carrera

DATOS PARA CONTACTAR AL ESTUDIANTE

Datos del estudiante 1	
Cédula:	0953806650
Nombre:	Cinthia Maria Tenesaca Pincay
Teléfono	0967870984
Correo:	cinthia.tenesacapin@ug.edu.ec

Datos del estudiante 2	
Cédula:	0951670835
Nombre:	Gregory Josué Huacon Ramírez
Teléfono	0960795984
Correo:	gregory.huaconram@ug.edu.ec

FIRMAS DE ESTUDIANTES

CINTHIA MARIA TENESACA PINCAY
FIRMA DEL ESTUDIANTE 1

GREGORY JOSUÉ HUACON RAMÍREZ
FIRMA DEL ESTUDIANTE 2